INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - CÂMPUS FLORIANÓPOLIS
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE XXXXX
CURSO DE GRADUAÇÂO EM XXXX

MATHEUS RODRIGUES DA CUNHA

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CONTROLE DO ROBÔ EDUCACIONAL JUCA POR MEIO DE APLICATIVO MÓVEL

FLORIANÓPOLIS, 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - CÂMPUS FLORIANÓPOLIS
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE XXXXX
CURSO DE GRADUAÇÂO EM XXXX

MATHEUS RODRIGUES DA CUNHA

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CONTROLE DO ROBÔ EDUCACIONAL JUCA POR MEIO DE APLICATIVO MÓVEL

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Eletrônica.

Orientador:
Prof. Matheus Leitzke Pinto, Me

FLORIANÓPOLIS, 2026.

PÁGINA PARA COLOCAÇÃO
DA FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

(A Ficha de identificação da obra deve ser elaborada de acordo com o padrão adotado pela biblioteca do IFSC a partir do formulário disponível em http://ficha.florianopolis.ifsc.edu.br/

Observação: por questões de compatibilidade do *site*, recomenda-se que a Ficha de identificação seja gerada no navegador ***Mozilla Firefox***)

TÍTULO DO TRABALHO

NOME DO AUTOR

Este trabalho foi julgado adequado para obtenção do título de Engenheiro/Tecnólogo/Especialista/Mestre em XXXX e aprovado na sua forma final pela banca examinadora do Curso XXXXXX do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.

Florianópolis, XX de XXXXXX, 20XX.

Banca Examinadora:

_____
Nome do Orientador, Titulação

_____
Nome do Coorientador (se houver), Titulação
Instituição/Empresa

_____
Nome do Membro da Banca, Titulação
Instituição/Empresa

_____
Nome do Membro da Banca, Titulação
Instituição/Empresa

(Dedicatória é um elemento opcional.
Texto alinhado no canto inferior direito.
Não deve ultrapassar uma página.)

AGRADECIMENTOS

Elemento opcional que não pode ultrapassar o limite de uma página.

(Epígrafe é um elemento opcional.
Texto alinhado no canto inferior direito.
Não deve ultrapassar uma página.)

RESUMO

O resumo deve mostrar a natureza e o objetivo do trabalho, o método que foi empregado, os resultados e as conclusões. O resumo deve conter entre 150 e 500 palavras e constitui-se de um único parágrafo, sem recuo.

Palavras-chave: Primeira palavra-chave. Segunda palavra-chave. Terceira palavra-chave. Quarta palavra-chave (opcional). Quinta palavra-chave (opcional).

ABSTRACT

The abstract should show the nature and scope of work, the method that was used, the results and conclusions. The abstract may contain between 150 and 500 words, and it must be only one paragraph.

Keywords: First keyword. Second keyword. Third keyword. Fourth keyword (optional). Fifth keyword (optional).

Lista de Figuras

Figura 1 – Motor Weg W22 18
Figura 2 – Diagrama Fasorial 18

LISTA DE QUADROS

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Produção de petróleo na Bahia 18

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DAELN	Departamento Acadêmico de Eletrônica
IFSC	Instituto Federal de Santa Catarina
IHM	Interface Homem-Máquina
IoT	Internet das Coisas – *Internet of Things*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 14
1.1 Justificativa 14
1.2 Definição do Problema 15
1.3 Objetivo Geral 15
1.4 Objetivos Específicos 15
1.5 Estrutura do Trabalho 15
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 17
2.1 Robótica Aplicada à Educação 17
2.2 Características e Aplicação Educacional do Robô Juca 17
2.3 Robôs móveis com tração diferencial 2WD 17
2.3.1 Subtítulo Terciário 17
2.4 Cinemática Direta e Inversa 17
2.4.0.1 Subtítulo Quaternário 17
3 METODOLOGIA 20
3.1 Métodos Aplicados 20
4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 21
4.1 Análise e discussão dos resultados 21
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 22
5.1 Sugestões para trabalhos futuros 22
REFERÊNCIAS 24
APÊNDICES 25
APÊNDICE A – TÍTULO 26
APÊNDICE B – TÍTULO 27
ANEXOS 28
ANEXO A – TÍTULO 29
ANEXO B – TÍTULO 30

1 INTRODUÇÃO

A ascensão da Indústria 4.0 e da Internet das Coisas – *Internet of Things* (IoT) consolidou a integração entre *hardware* e *software* como um pilar fundamental da automação moderna. Nesse cenário, a robótica móvel surge como uma das vertentes mais dinâmicas da engenharia, unificando mecânica, eletrônica e computação para a criação de sistemas capazes de interagir e deslocar-se de forma coordenada em ambientes físicos reais.

No âmbito acadêmico e de formação tecnológica, a utilização de plataformas robóticas móveis consolidou-se como uma ferramenta pedagógica de elevado valor experimental. De acordo com Pinto, Starke e Vitor (2025), o contato prático com esses sistemas permite aos estudantes de engenharia a aplicação direta de conceitos complexos de sistemas embarcados, teoria de controle e cinemática. Robôs dotados de rodas apresentam uma complexidade mecânica otimizada quando comparados a sistemas baseados em pernas (*legged robots*), tornando-se os modelos ideais para laboratórios de ensino devido à sua alta manobrabilidade, replicabilidade de ensaios e facilidade de isolamento de variáveis dinâmicas (SIEGWART et al., 2011).

Posto isto, a plataforma robótica Juca foi desenvolvida no âmbito do Departamento Acadêmico de Eletrônica (DAELN) do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) como uma ferramenta de ensino e pesquisa voltada à robótica móvel (PINTO; STARKE; VITOR, 2025). Por se tratar de um ecossistema educacional concebido em ambiente acadêmico, sua consolidação e usabilidade prática demandam a contínua evolução de suas ferramentas de interatividade e supervisão. Nesse contexto, este trabalho tem como propósito expandir a operabilidade da plataforma Juca por meio do desenvolvimento de um aplicativo móvel dedicado, capaz de estabelecer a comunicação sem fio para a transmissão de comandos de controle e a recepção contínua de telemetria em tempo real.

1.1 Justificativa

A robótica educacional propõe o uso de robôs como recurso didático que possibilita aos alunos se envolverem em temas que estão inclusive fora do campo da robótica (CRISTOFORIS et al., 2013). O robô móvel Juca é uma plataforma didática relevante para o estudo prático de sistemas embarcados e engenharia de controle. Entretanto, a utilização plena e eficiente dessa plataforma em ensaios acadêmicos exige uma camada de interação com o usuário que seja intuitiva e capaz de exibir variáveis de telemetria em tempo real. Dessa forma, este trabalho justifica-se pelo projeto e desenvolvimento de um sistema para comunicação e focado na criação de um aplicativo móvel interativo para o controle e monitoramento do robô móvel Juca

1.2 Definição do Problema

Plataformas robóticas didáticas, como o robô móvel Juca, necessitam de meios eficientes para o envio de comandos de movimentação e a recepção de dados de telemetria em tempo real durante ensaios práticos. No entanto, a ausência de uma interface de controle móvel dedicada e intuitiva restringe a operação do robô a conexões cabeadas ou a interfaces genéricas e pouco flexíveis. Essa limitação compromete a usabilidade do equipamento em ambientes de teste e dificulta a visualização dinâmica de variáveis operacionais essenciais, como velocidade, estado dos sensores. Além disso, o estabelecimento de uma comunicação sem fio entre dispositivos móveis e sistemas embarcados impõe desafios técnicos em relação à latência de resposta, ao consumo energético e à estabilidade da transmissão de dados.

1.3 Objetivo Geral

Projetar e implementar uma interface móvel interativa para o controle operacional e monitoramento de telemetria em tempo real da plataforma robótica móvel Juca.

1.4 Objetivos Específicos

a) Projetar a interface gráfica do usuário do aplicativo móvel, desenvolvendo componentes interativos para o envio de comandos de movimentação e visualização dos dados do robô Juca.

b) Implementar a arquitetura de comunicação sem fio no microcontrolador ESP32-S3 da plataforma embarcada, configurando o protocolo Bluetooth Low Energy (BLE) para o envio e recebimento de pacotes de dados.

c) Desenvolver a lógica de integração e o tratamento de dados no aplicativo para estabelecer conexão, leitura e escrita de características BLE com baixa latência e tratamento de desconexões.

d) Realizar ensaios práticos e testes de validação com o robô móvel Juca, avaliando o desempenho do sistema integrado em termos de estabilidade da conexão, latência de resposta dos comandos e precisão do monitoramento.

1.5 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 1 apresenta a contextualização do tema, a justificativa do projeto, a definição do problema, os objetivos e a estrutura do documento. O Capítulo 2 reúne a fundamentação teórica neces-

sária para a compreensão dos conceitos de robótica móvel, a arquitetura do microcontrolador ESP32-S3, o protocolo Bluetooth Low Energy (BLE) e o desenvolvimento de interfaces reativas em Flutter. O Capítulo 3 descreve a metodologia adotada, incluindo o levantamento de requisitos do sistema, a concepção da interface do aplicativo, a implementação do protocolo BLE na plataforma embarcada e a lógica do joystick no aplicativo. O Capítulo 4 apresenta o desenvolvimento do ecossistema de software, detalhando a arquitetura de comunicação proposta, o fluxo de envio e recepção de pacotes e a integração entre o aplicativo móvel e o robô Juca. O Capítulo 5 apresenta os resultados experimentais de bancada e ensaios práticos, com as análises de latência, estabilidade do link sem fio e desempenho da telemetria em tempo real. Por fim, o Capítulo 6 reúne as conclusões do trabalho e as sugestões para pesquisas futuras.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo estabelece o embasamento teórico necessário para o desenvolvimento do projeto. Inicialmente, abordam-se os princípios da robótica móvel aplicada à educação e a caracterização da plataforma robótica utilizada. Em seguida, são apresentados os fundamentos da modelagem cinemática para robôs com tração diferencial, o protocolo de comunicação Bluetooth Low Energy (BLE) e, por fim, o desenvolvimento de interfaces móveis com o framework Flutter.

2.1 Robótica Aplicada à Educação

O ritmo acelerado da sociedade atualmente não permite que a educação

2.2 Características e Aplicação Educacional do Robô Juca

O robô Juca é uma plataforma robótica móvel embarcada desenvolvida no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) com o objetivo principal de servir como ferramenta de ensino e aprendizado prático (hands-on learning) em engenharia, sistemas embarcados e robótica móvel

> Texto texto texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto Texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto. (**??**, **??**, p. 20).

2.3 Robôs móveis com tração diferencial 2WD

2.3.1 Subtítulo Terciário

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto

Figura 1 – Motor Weg W22



Fonte: WEG (2014).

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto conforme indica a Tabela 1.

Tabela 1 – Produção de petróleo na Bahia

Ano	Produção (1000 t)
1996	2.536
1997	2.665
1998	3.056
1999	3.567
2021	Atômica

Fonte: Adaptado de ANP (2000).

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{1}$$

3 METODOLOGIA

Texto texto texto

4 Apresentação dos Resultados

Texto texto texto

5 Considerações Finais

Texto texto texto

abntex2-optionsreferencias

REFERÊNCIAS

PINTO, M. L.; STARKE, R. A.; VITOR, A. Juca, an embedded mobile robotics board for education. *In*: *2025 Brazilian Symposium on Robotics (SBR) and 2025 Workshop on Robotics in Education (WRE)*. [S.l.: s.n.], 2025. p. 460–465. 14

SIEGWART, R. et al. *Introduction to autonomous mobile robots*. 2. ed. Massachusetts: MIT press, 2011. 14

APÊNDICES

APÊNDICE A – TÍTULO

APÊNDICE B – TÍTULO

ANEXOS

ANEXO A – TÍTULO

ANEXO B – TÍTULO